



Q. 1 वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) और इंटरनेट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?

Q. 1 Which statement is true regarding the relationship between the World Wide Web (WWW) and the Internet?

- (A) WWW इंटरनेट के समान है / WWW is the same as the Internet
- (B) WWW इंटरनेट पर जानकारी तक पहुँचने की एक प्रणाली है / WWW is a system for accessing information on the internet
- (C) WWW 1969 में ARPANET द्वारा बनाया गया था / WWW was created by ARPANET in 1969
- (D) इंटरनेट को केवल WWW कहा जाता है / The Internet is only referred to as WWW

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: WWW इंटरनेट पर जानकारी तक पहुँचने के लिए उपयोग की जाने वाली एक प्रणाली है, न कि स्वयं इंटरनेट।

Explanation: WWW is a system for accessing information on the internet, not the internet itself.

Q. 2 कथन (A): डायलर-अप कनेक्शन 56 kbps तक की गति प्रदान करता है। **कारण (R):** डायल-अप आधुनिक इंटरनेट तकनीक का सबसे तेज़ माध्यम है।

Q. 2 Statement (A): Dial-up connection provides speeds up to 56 kbps.
Reason (R): Dial-up is the fastest medium of modern internet technology.

- (A) (A) सत्य है, (R) असत्य है। / (A) is true, (R) is false.
- (B) (A) असत्य है, (R) सत्य है। / (A) is false, (R) is true.
- (C) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (D) (A) और (R) दोनों असत्य हैं। / Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: डायल-अप एक पुरानी तकनीक है जिसकी गति 56 kbps होती है; यह आधुनिक तकनीकों की तुलना में बहुत धीमी है।

Explanation: Dial-up is an old technology with 56 kbps speed; it is very slow compared to modern technologies.

Q. 3 संख्याओं के 'वर्गीकरण' (Classification) के लिए सबसे उपयुक्त आधार क्या है?

Q. 3 What is the most appropriate basis for 'Classification' of numbers?

- (A) वर्ग, घन या विभाज्यता का नियम (Rule of square, cube, or divisibility) / Rule of square, cube, or divisibility
- (B) अक्षरों का क्रम (Order of letters) / Order of letters
- (C) शब्दों का अर्थ (Meaning of words) / Meaning of words
- (D) वाक्य विन्यास (Syntax) / Syntax

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: संख्या वर्गीकरण के लिए वर्ग, घन, अंक संचालन या विभाज्यता जैसे गणितीय गुणों का उपयोग किया जाता है।

Explanation: Classification of numbers is based on identifying properties like squares, cubes, digit operations, or divisibility.

Q. 4 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) JAVA एक High Level Language है। (2) Machine Language को Compiler की आवश्यकता नहीं होती। सही विकल्प चुनिए।

Q. 4 Consider the following statements: (1) JAVA is a high-level language. (2) Machine language does not require a compiler.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों / Both
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Machine Language सीधे CPU द्वारा समझी जाती है तथा JAVA High Level Language है।

Explanation: Machine language is directly understood by CPU and Java is a high-level language.

Q. 5 प्रजेंटेशन लेयर के कार्यों में 'अनुवाद' (Translation) का अर्थ क्या है?

Q. 5 What does 'Translation' mean in the functions of the Presentation layer?

- (A) डेटा को पैकेट में विभाजित करना / Splitting data into packets
- (B) विभिन्न फॉर्मेट्स जैसे ASCII और EBCDIC के बीच डेटा बदलना / Converting data between different formats like ASCII and EBCDIC
- (C) सिग्नल को फिजिकल मीडिया पर भेजना / Sending signals over physical media
- (D) आईपी एड्रेस को डोमेन नाम में बदलना / Converting IP addresses to domain names

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: प्रजेंटेशन लेयर अनुवाद के माध्यम से डेटा को विभिन्न एन्कोडिंग फॉर्मेट्स के बीच परिवर्तित करती है।

Explanation: The Presentation layer translates data between different encoding formats via translation.

Q. 6 परिदृश्य: एक डेवलपर एक क्लास में 'Conditional' (? :) ऑपरेटर को ओवरलोड करने का प्रयास कर रहा है। यदि वह इस प्रयास के साथ कोड को कंपाइल करता है, तो क्या होगा?

Q. 6 Scenario: A developer is attempting to overload the 'Conditional' (? :) operator in a class. If he compiles the code with this attempt, what will happen?

- (A) कोड सफलतापूर्वक कंपाइल हो जाएगा / The code will compile successfully
- (B) कंपाइलर 'Syntax Error' देगा / The compiler will throw a 'Syntax Error'
- (C) यह केवल रन-टाइम पर विफल होगा / It will only fail at run-time
- (D) कोड रन-टाइम पर जेवीएम द्वारा इसे अनदेखा कर दिया जाएगा / The code will be ignored by the JVM at run-time

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: कंडीशनल (? :) ऑपरेटर उन ऑपरेटरों में से एक है जिन्हें जावा में ओवरलोड नहीं किया जा सकता है, इसलिए कंपाइलर त्रुटि देगा।

Explanation: The conditional (? :) operator is listed as one that cannot be overloaded in Java, resulting in a compilation error.

Q. 7 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): Windows में फाइलों के नामकरण में कुछ विशेष प्रतीकों का प्रयोग प्रतिबंधित है। अभिकथन (R): ये प्रतीक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए विशेष कार्य करते हैं।

Q. 7 Consider the following statements—Statement (A): The use of certain specific symbols is restricted in file naming in Windows. Assertion (R): These symbols perform special functions for the operating system.

- (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है / Both A and R are true and R is the correct explanation of A
- (B) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है / Both A and R are true but R is not the correct explanation of A
- (C) A सही है लेकिन R गलत है / A is true but R is false
- (D) A गलत है लेकिन R सही है / A is false but R is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Windows फाइल सिस्टम में /, \, :, *, ?, ", <, >, | जैसे प्रतीकों का उपयोग पाथ और कमांड्स के लिए होता है, इसलिए फाइलों के नाम में इनका उपयोग प्रतिबंधित है।

Explanation: Symbols like /, \, :, *, ?, ", <, >, | are reserved for file system paths and commands in Windows, thus they cannot be used in file names.

Q. 8 MS-Excel की कार्यक्षमता के संबंध में, एक 'सेल' क्या है?

Q. 8 Regarding MS-Excel functionality, what is a 'cell'?

- (A) एक वर्कशीट का नाम / A worksheet name
- (B) एक रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन (Intersection) / An intersection of a row and a column
- (C) एक सूत्र (Formula) की शुरुआत / Start of a formula
- (D) एक वर्कबुक का हिस्सा / Part of a workbook

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: एक सेल रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन बिंदु है।

Explanation: A cell is the point of intersection of a row and a column.



Q. 9 एंड-यूज़र वातावरण में जावा एप्लिकेशन को निष्पादित करने के लिए कौन सा घटक सख्ती से आवश्यक है?

Q. 9 Which component is strictly essential for executing a Java application in an end-user environment?

- (A) जावा कंपाइलर (javac) / The Java Compiler (javac)
- (B) जावा रनटाइम एनवायरनमेंट (JRE) / The Java Runtime Environment (JRE)
- (C) पूर्ण जावा डेवलपमेंट किट (JDK) / The full Java Development Kit (JDK)
- (D) सोर्स कोड फाइलें (.java) / The source code files (.java)

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: JRE में JVM और आवश्यक रनटाइम लाइब्रेरी होती हैं, जो निष्पादन के लिए आवश्यक हैं, न कि JDK जिसमें विकास उपकरण शामिल होते हैं।

Explanation: The JRE contains the JVM and necessary runtime libraries, which are all that is required for execution, unlike the JDK which includes development tools.

Q. 10 अभिकथन (A): 'अंडरफ्लो' (Underflow) तब होता है जब हम भरे हुए स्टैक में एक नया एलिमेंट जोड़ने का प्रयास करते हैं। कारण (R): 'ओवरफ्लो' (Overflow) तब होता है जब हम खाली स्टैक से एलिमेंट निकालने का प्रयास करते हैं।

Q. 10 Assertion (A): 'Underflow' occurs when we attempt to add a new element to a full stack. Reason (R): 'Overflow' occurs when we attempt to remove an element from an empty stack.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं। / Both (A) and (R) are true.
- (B) (A) सही है लेकिन (R) गलत है। / (A) is true but (R) is false.
- (C) (A) गलत है और (R) भी गलत है। / (A) is false and (R) is also false.
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है। / (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: यह उल्टा दिया गया है; अंडरफ्लो खाली स्टैक से पॉप करने पर होता है और ओवरफ्लो भरे हुए स्टैक में पुश करने पर होता है।

Explanation: This is reversed; Underflow occurs when popping from an empty stack, and Overflow occurs when pushing to a full stack.

Q. 11 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) Syntax Error Program Execute होने से पहले ज्ञात हो सकती है। (2) Runtime Error Program के Execution के दौरान उत्पन्न होती है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 11 Consider the following statements: (1) A syntax error can be detected before execution. (2) A runtime error occurs during execution.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों / Both
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Syntax Error Compile Time पर तथा Runtime Error Execution के समय मिलती है।

Explanation: Syntax errors are detected at compile time, whereas runtime errors occur during execution.

Q. 12 यदि किसी प्रश्न में 'सभी' से शुरू होने वाले कथन दिए गए हैं, तो उन्हें किस प्रकार का वाक्य माना जाता है?

Q. 12 If statements starting with 'all' are given in a question, what type of sentence are they considered?

- (A) सार्वभौमिक वाक्य (Universal sentence) / Universal sentence
- (B) विशेष वाक्य (Particular sentence) / Particular sentence
- (C) निष्कर्ष वाक्य (Conclusion sentence) / Conclusion sentence
- (D) तार्किक वाक्य (Logical sentence) / Logical sentence

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: न्यायवाक्य के अनुसार, 'सभी' या 'कोई नहीं' से शुरू होने वाले वाक्यों को सार्वभौमिक वाक्य कहा जाता है।

Explanation: According to Syllogism, universal sentences start with 'all' or 'no'.

Q. 13 आगमन विधि में 'ठोस से अमूर्त' (Concrete to Abstract) का सिद्धांत पालन करने के पीछे मुख्य शैक्षणिक तर्क क्या है?

Q. 13 What is the primary educational rationale for following the 'Concrete to Abstract' teaching principle in the Inductive method?

- (A) यह जटिल गणितीय सूत्रों को जल्दी याद करने में मदद करता है। / It helps in memorizing complex mathematical formulas quickly.
- (B) यह विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता का विकास करके उन्हें सामान्य सिद्धांतों तक पहुँचाता है। / It develops students' logical ability to lead them to general principles.
- (C) यह शिक्षण के समय को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका है। / It is the most effective way to reduce teaching time.
- (D) यह शिक्षक की भूमिका को गौण और विद्यार्थी की भूमिका को निष्क्रिय बनाता है। / It makes the teacher's role secondary and the student's role passive.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: ठोस (उदाहरण/तथ्य) से अमूर्त (नियम/सिद्धांत) की ओर बढ़ना अधिगम को मूर्त बनाता है और तार्किक बोध को विकसित करता है।

Explanation: Moving from concrete (examples/facts) to abstract (rules/principles) makes learning concrete and develops logical understanding.

Q. 14 सी++ में 'Polymorphism' के प्रकारों का सही विकास क्रम क्या है? 1. रन-टाइम 2. कम्पाइल-टाइम
Q. 14 What is the correct evolutionary sequence of Polymorphism types in C++? 1. Run-time 2. Compile-time

- (A) 1, 2 / 1, 2
- (B) 2, 1 / 2, 1
- (C) दोनों का विकास साथ हुआ / Both developed together
- (D) इनमें से कोई नहीं / None of these

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: कम्पाइल-टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का उपयोग स्थैतिक बंधन (Static binding) के लिए पहले किया जाता है, रन-टाइम उसके बाद आता है।

Explanation: Compile-time polymorphism is used for static binding first, followed by run-time.

Q. 15 Assertion (A): MS Office 1.0 को 19 नवंबर 1990 को जारी किया गया था। Reason (R): MS Access फाइल का डिफॉल्ट विस्तार (extension) .accdb है।

Q. 15 Assertion (A): MS Office 1.0 was released on 19 Nov 1990. Reason (R): The default file extension for MS Access is .accdb.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R) कारण नहीं है (A) का। / Both (A) and (R) are true but (R) is not the reason for (A).
- (B) (A) सही है लेकिन (R) गलत है। / (A) is true but (R) is false.
- (C) (A) गलत है लेकिन (R) सही है। / (A) is false but (R) is true.
- (D) दोनों गलत हैं। / Both are false.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: दोनों कथन तथ्यात्मक रूप से सही हैं, लेकिन वे आपस में संबंधित नहीं हैं।

Explanation: Both statements are factually correct but are unrelated.

Q. 16 डेटाबेस कुंजियों (Keys) के पदानुक्रम के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

Q. 16 Which of the following is correct regarding the hierarchy of database keys?

- (A) सुपर की, कैंडिडेट की का एक सबसेट है। / Super key is a subset of candidate key.
- (B) कैंडिडेट की, सुपर की का एक सबसेट है। / Candidate key is a subset of super key.
- (C) प्राइमरी की हमेशा सुपर की से भिन्न होती है। / Primary key is always different from super key.
- (D) फॉरेन की हमेशा एक कैंडिडेट की होनी चाहिए। / Foreign key must always be a candidate key.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: परिभाषा के अनुसार, कैंडिडेट की, सुपर की का एक सबसेट है जो किसी रिकॉर्ड को विशिष्ट रूप से पहचान सकती है।

Explanation: By definition, a candidate key is a subset of super keys that can uniquely identify a record.



Q. 17 एरे मेमोरी मैपिंग के लिए सही सूत्र क्या है?

Q. 17 What is the correct formula for array memory mapping?

- (A) Address = Base Address + Index * Size / Address = Base Address + Index * Size
- (B) Address = Base Address + (Index + Lower Bound) * Size / Address = Base Address + (Index + Lower Bound) * Size
- (C) Address = Base Address + (Index - Lower Bound) * Size / Address = Base Address + (Index - Lower Bound) * Size
- (D) Address = Base Address - (Index - Lower Bound) * Size / Address = Base Address - (Index - Lower Bound) * Size

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: एरे में किसी भी तत्व का पता लगाने के लिए बेस एड्रेस में इंडेक्स और लोअर बाउंड के अंतर को डेटा टाइप के आकार से गुणा करके जोड़ा जाता है।

Explanation: To find the address of an element in an array, the difference between the index and lower bound is multiplied by the data type size and added to the base address.

Q. 18 निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए: 1. कंपाइलर उच्च-स्तरीय भाषा को मशीनी कोड में बदलता है और ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है। 2. असेंबलर असेंबली भाषा को बाइनरी में बदलने वाली दूसरी पीढ़ी का ट्रांसलेटर है।

Q. 18 Analyze the following statements: 1. A compiler translates high-level language to machine code and creates an object program. 2. An assembler is a second-generation translator that converts assembly language to binary.

- (A) केवल 1 सही है। / Only 1 is true.
- (B) केवल 2 सही है। / Only 2 is true.
- (C) 1 और 2 दोनों सही हैं। / Both 1 and 2 are true.
- (D) 1 और 2 दोनों गलत हैं। / Both 1 and 2 are false.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: दोनों कथन ट्रांसलेटर के तकनीकी तथ्यों के अनुसार सही हैं।

Explanation: Both statements are correct according to the technical facts of translators.

Q. 19 OOPs (C++) में इनहेरिटेंस के प्रकारों को उनकी संरचनात्मक जटिलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें: 1. Hybrid, 2. Multiple, 3. Single

Q. 19 Arrange the types of Inheritance in OOPs (C++) in ascending order of structural complexity: 1. Hybrid, 2. Multiple, 3. Single

- (A) 3-2-1 / 3-2-1
- (B) 1-2-3 / 1-2-3
- (C) 2-1-3 / 2-1-3
- (D) 3-1-2 / 3-1-2

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Single इनहेरिटेंस सबसे सरल है, Multiple उससे अधिक जटिल है, और Hybrid सबसे जटिल श्रेणी में आता है।

Explanation: Single inheritance is the simplest, Multiple is more complex, and Hybrid is considered the most complex.

Q. 20 अभिकथन (A): स्टैक 'अंडरफ्लो' की स्थिति तब होती है जब स्टैक पूरी तरह भर जाता है। कारण (R): स्टैक एक LIFO डेटा संरचना है जो केवल एक छोर से संचालन की अनुमति देती है।

Q. 20 Assertion (A): 'Underflow' in a stack occurs when the stack is completely full. Reason (R): Stack is a LIFO data structure that allows operations only from one end.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं / Both (A) and (R) are true
- (B) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
- (C) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true
- (D) (A) और (R) दोनों गलत हैं / Both (A) and (R) are false

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: अंडरफ्लो तब होता है जब खाली स्टैक से 'Pop' करने का प्रयास किया जाता है, न कि जब वह भर जाता है (भर जाने पर 'Overflow' होता है)।

Explanation: Underflow occurs when attempting to pop from an empty stack; overflow happens when pushing to a full stack.

Q. 21 सॉफ्टवेयर के प्रकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है?

Q. 21 Which of the following pairs is incorrect regarding types of software?

- (A) Operating System - System Software / Operating System - System Software
- (B) Antivirus - Utility Software / Antivirus - Utility Software
- (C) Disk Defragmenter - System Software / Disk Defragmenter - System Software
- (D) MS Word - Application Software / MS Word - Application Software

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Disk Defragmenter एक Utility Software है, System Software नहीं।

Explanation: Disk Defragmenter is categorized as Utility Software, not System Software.

Q. 22 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) Booting का अर्थ Computer को Start अथवा Restart करना है। (2) Booting के दौरान Operating System Memory में Load होता है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 22 Consider the following statements: (1) Booting means starting or restarting a computer. (2) During booting, the operating system is loaded into memory.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों / Both
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: दोनों कथन सही हैं।

Explanation: Both statements are correct.

Q. 23 ऐसे डेटा संरचना में मेमोरी मैपिंग के संदर्भ में, एड्रेस = बेस एड्रेस + (इंडेक्स - लोअर बाउंड) * डेटा टाइप का आकार सूत्र के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है?

Q. 23 In the context of memory mapping in an array data structure, based on the formula $\text{Address} = \text{Base Address} + (\text{Index} - \text{Lower Bound}) * \text{Size of Data Type}$, which of the following is true?

- (A) यह सूत्र केवल कॉलम मेजर ऑर्डर के लिए वैध है। / This formula is only valid for Column Major order.
- (B) यह सूत्र डेटा टाइप के आकार और बेस एड्रेस के आधार पर मेमोरी एड्रेस गणना का आधार है। / This formula is the basis for memory address calculation based on data type size and base address.
- (C) यह सूत्र केवल उन ऐरे के लिए है जो ओ(1) एक्सेस प्रदान नहीं करते हैं। / This formula is only for arrays that do not provide O(1) access.
- (D) यह सूत्र रो-मेजर और कॉलम-मेजर दोनों में समान रूप से अनुपयोगी है। / This formula is equally inapplicable in both row-major and column-major.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: यह सूत्र ऐरे के किसी भी एलिमेंट का मेमोरी पता निकालने का मानक तरीका है, जहाँ डेटा टाइप का आकार एक महत्वपूर्ण कारक है।

Explanation: This formula is the standard method for calculating the memory address of any element in an array, where the size of the data type is a critical factor.

Q. 24 कौन सा MS Office प्रोग्राम डेटाबेस प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है?

Q. 24 Which MS Office program is used for database management?

- (A) MS-Word / MS-Word
- (B) MS-Excel / MS-Excel
- (C) MS-Access / MS-Access
- (D) PowerPoint / PowerPoint

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: MS-Access डेटाबेस प्रबंधन सॉफ्टवेयर है।

Explanation: MS-Access is a database management software.



Q. 25 अभिकथन (A): इंटरनेट को 'नेटवर्क का जाल' कहा जाता है। **तर्क (R):** इसका उद्देश्य केवल डेटा को एक जगह जमा करना है। सही विकल्प चुनें:

Q. 25 Assertion (A): The Internet is called a 'network of networks'. **Reason (R):** Its purpose is only to store data in one place. Select the correct option:

- (A) A गलत है और R सही है / A is false and R is true
- (B) A सही है और R गलत है / A is true and R is false
- (C) A और R दोनों सही हैं / Both A and R are true
- (D) A और R दोनों गलत हैं / Both A and R are false

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: इंटरनेट 'नेटवर्क का नेटवर्क' है, लेकिन इसका उद्देश्य सूचना साझा करना और विनिमय करना है, न कि केवल डेटा जमा करना।

Explanation: The Internet is a 'network of networks', but its goal is information exchange and resource sharing, not just storage.

Q. 26 कंप्यूटर में 'Disk Defragmenter' और 'Antivirus' किस प्रकार के सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं?

Q. 26 What type of software are 'Disk Defragmenter' and 'Antivirus' examples of in a computer?

- (A) एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर / Application Software
- (B) सिस्टम सॉफ्टवेयर / System Software
- (C) यूटिलिटी सॉफ्टवेयर / Utility Software
- (D) प्रोग्रामिंग भाषाएँ / Programming Languages

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उपयोग सिस्टम प्रबंधन और रखरखाव के लिए किया जाता है, जिसमें एंटीवायरस और डिस्क डीफ्रैगमेंटर शामिल हैं।

Explanation: Utility software is used for system management and maintenance, which includes antivirus and disk defragmenter.

Q. 27 इंटरनेट के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम (सबसे पुराने से सबसे नए) में व्यवस्थित करें: 1. ARPANET का लॉन्च, 2. ईमेल का आविष्कार, 3. TCP/IP का आधिकारिक रूप से अपनाया जाना।

Q. 27 Arrange the following events in chronological order (oldest to newest):

1. Launch of ARPANET, 2. Invention of Email, 3. Official adoption of TCP/IP.

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (C) 3, 2, 1 / 3, 2, 1
- (D) 1, 3, 2 / 1, 3, 2

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ARPANET (1969), ईमेल (1971), TCP/IP (1983) का क्रम सही है।

Explanation: The order is ARPANET (1969), Email (1971), TCP/IP (1983).

Q. 28 एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल और उनके संबंधित पोर्ट नंबरों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

Q. 28 Which of the following pairs regarding Application layer protocols and their associated port numbers is incorrectly matched?

- (A) DNS - पोर्ट 53 / DNS - Port 53
- (B) HTTP - पोर्ट 80 / HTTP - Port 80
- (C) HTTPS - पोर्ट 443 / HTTPS - Port 443
- (D) FTP - पोर्ट 8080 / FTP - Port 8080

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: FTP (फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल) पोर्ट 20 और 21 का उपयोग करता है। विकल्प (D) में दिया गया पोर्ट 8080 FTP के लिए गलत है।

Explanation: FTP (File Transfer Protocol) uses ports 20 and 21. Port 8080 is not the assigned port for FTP, making option (D) incorrect.



Q. 29 डेटा संरचना और एल्गोरिथ्म (DSA) के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. डेटा का व्यवस्थित संगठन। 2. संचालन को निष्पादित करने के लिए न्यूनतम समय और स्थान का उपयोग करना। 3. सी.पी.यू. की गति को एल्गोरिथ्म की जटिलता का मुख्य आधार बनाना।

Q. 29 Consider the following statements regarding the objectives of Data Structure and Algorithm (DSA): 1. Organized collection of data. 2. Minimizing space and time to perform operations. 3. Using CPU speed as the primary basis for algorithm complexity.

- (A) केवल 1 और 2 सही हैं। / Only 1 and 2 are true.
- (B) केवल 2 और 3 सही हैं। / Only 2 and 3 are true.
- (C) केवल 1 और 3 सही हैं। / Only 1 and 3 are true.
- (D) 1, 2 और 3 सभी सही हैं। / All 1, 2, and 3 are true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: DSA का उद्देश्य डेटा को व्यवस्थित करना और न्यूनतम समय और स्थान का उपयोग करना है। CPU गति को जटिलता विश्लेषण में शामिल नहीं किया जाता है।

Explanation: The objective of DSA is to organize data and minimize time and space. CPU speed is not considered in complexity analysis.

Q. 30 माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?

Q. 30 Where is the headquarters of Microsoft Corporation located?

- (A) रेडमंड, वाशिंगटन, यूएसए / Redmond, Washington, USA
- (B) कैलिफ़ोर्निया, यूएसए / California, USA
- (C) न्यूयॉर्क, यूएसए / New York, USA
- (D) टेक्सास, यूएसए / Texas, USA

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय रेडमंड, वाशिंगटन, यूएसए में स्थित है।

Explanation: The headquarters of Microsoft is located in Redmond, Washington, USA.

Q. 31 श्रृंखला में 'अंकगणितीय संचालन' (Arithmetic Operations) का क्या महत्व है?

Q. 31 What is the importance of 'Arithmetic Operations' in series?

- (A) ये श्रृंखला के पदों के बीच संबंधों को स्थापित करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। / They provide the foundation for establishing relationships between the terms of a series.
- (B) ये केवल जटिल संख्याओं के लिए उपयोग किए जाते हैं। / They are used only for complex numbers.
- (C) ये श्रृंखला के अंतिम पद को खोजने के लिए आवश्यक नहीं हैं। / They are not necessary to find the last term of a series.
- (D) इनका उपयोग केवल वर्णमाला श्रृंखला में किया जाता है। / They are used only in alphabet series.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: श्रृंखलाएं योग, घटाव, गुणा और भाग के नियमों पर आधारित होती हैं जो पदों के बीच एक सुसंगत तर्क बनाती हैं।

Explanation: Series are based on rules of addition, subtraction, multiplication, and division which form a consistent logic between terms.

Q. 32 आगमन विधि का मुख्य आधार 'मूर्त से अमूर्त' है। इसका क्या अर्थ है?

Q. 32 The main basis of the Inductive method is 'Concrete to Abstract'. What does this mean?

- (A) सिद्धांतों से उदाहरणों की ओर जाना / Moving from principles to examples
- (B) वस्तुनिष्ठ तथ्यों से सामान्यीकृत नियमों की ओर जाना / Moving from objective facts to generalized rules
- (C) अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना / Moving from unknown to known
- (D) किताबी ज्ञान से व्यावहारिक ज्ञान की ओर जाना / Moving from textbook knowledge to practical knowledge

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: आगमन विधि में पहले दृश्य (मूर्त) तथ्यों का निरीक्षण किया जाता है, फिर उससे मानसिक (अमूर्त) नियम बनाए जाते हैं।

Explanation: In the Inductive method, observable (concrete) facts are inspected first, from which mental (abstract) rules are formulated.

Q. 33 एल्गोरिथम की उन विशेषताओं के क्रम को व्यवस्थित करें जिन्हें उनके कार्यात्मक गुणों के आधार पर परिभाषित किया गया है: 1. Independent, 2. Unambiguous, 3. Finiteness

Q. 33 Arrange the properties of an algorithm defined by their functional qualities in order: 1. Independent, 2. Unambiguous, 3. Finiteness

- (A) 2, 3, 1 / 2, 3, 1
- (B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (C) 3, 1, 2 / 3, 1, 2
- (D) 2, 1, 3 / 2, 1, 3

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: एल्गोरिथम के मुख्य गुणों में Unambiguous, Finiteness और Independent शामिल हैं, जो एक तार्किक अनुक्रम बनाते हैं।

Explanation: Key properties of an algorithm include Unambiguous, Finiteness, and Independent, forming a logical order.

Q. 34 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): कंप्यूटर स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। अभिकथन (R): यह डिजिटल संकेतों को ध्वनि में परिवर्तित करता है।

Q. 34 Consider the following statements—Statement (A): Computer speaker is an output device. Assertion (R): It converts digital signals to sound.

- (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है। / Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
- (B) A और R दोनों सही हैं किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है। / Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.
- (C) A सही है किन्तु R गलत है। / A is true but R is false.
- (D) A गलत है किन्तु R सही है। / A is false but R is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: स्पीकर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए संकेतों को ध्वनि के रूप में बाहर भेजते हैं।

Explanation: Speakers send out signals processed by the computer in the form of sound.

Q. 35 कोडिंग-डिकोडिंग के संदर्भ में, यदि 'J' को '20' के रूप में कोडित किया गया है, तो यह किस प्रकार की कोडिंग तकनीक का उदाहरण है?

Q. 35 In the context of coding-decoding, if 'J' is coded as '20', which type of coding technique does this represent?

- (A) सीधा प्रतिस्थापन (Direct substitution) / Direct substitution
- (B) अक्षर स्थान मान का गुणन (Multiplication of alphabetical position) / Multiplication of alphabetical position
- (C) वर्णमाला का विलोम (Alphabet reverse) / Alphabet reverse
- (D) संख्यात्मक स्थान मान (Positional mapping) / Positional mapping

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: J का स्थान 10 है, और $10 \times 2 = 20$ । यह अक्षर के स्थान मान के गुणन पर आधारित है।

Explanation: The alphabetical position of J is 10, and $10 \times 2 = 20$. This indicates multiplication of the alphabetical position.

Q. 36 कंप्यूटर हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है—

Q. 36 Acts as an interface between computer hardware and the computer user—

- (A) इंटरनेट / Internet
- (B) ऑपरेटिंग सिस्टम / Operating System
- (C) कंपाइलर सॉफ्टवेयर / Compiler Software
- (D) यूटिलिटी सॉफ्टवेयर / Utility Software

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच की कड़ी है, जो उपयोगकर्ता को सरल इंटरफेस के माध्यम से मशीन संचालित करने की अनुमति देता है।

Explanation: The operating system is the bridge between the user and the hardware, allowing the user to operate the machine via a simple interface.

Q. 37 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): Linux एक Multi User Multi-tasking Operating System है। अभिकथन (R): Linux एक Open Source Operating System है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 37 Consider the following Assertion (A) and Reason (R): Assertion (A): Linux is a Multi User Multi-tasking Operating System. Reason (R): Linux is an Open Source Operating System.

- (A) A तथा R दोनों सत्य हैं तथा R, A का सही स्पष्टीकरण है / Both A and R are true and R correctly explains A
- (B) A तथा R दोनों सत्य हैं किन्तु R, A का सही स्पष्टीकरण नहीं है / Both A and R are true but R is not the correct explanation
- (C) A सत्य है, R असत्य है / A is true but R is false
- (D) A असत्य है, R सत्य है / A is false but R is true

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Linux के दोनों गुण अलग-अलग दिए गए हैं, किन्तु Open Source होना Multi-user Multi-tasking होने का कारण नहीं है।

Explanation: Both properties are given separately, but being open source does not explain its multi-user multitasking nature. :contentReference[oaicite:0]{index=0}

Q. 38 जावा में स्टैटिक ब्लॉक्स के निष्पादन समय का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है?

Q. 38 Which of the following best describes the execution timing of static blocks in Java?

- (A) स्टैटिक ब्लॉक्स हर बार निष्पादित होते हैं जब क्लास का एक इंस्टेंस बनाया जाता है। / Static blocks execute every time an instance of the class is created.
- (B) स्टैटिक ब्लॉक्स मुख्य विधि शुरू होने से पहले, क्लास लोड होने के दौरान निष्पादित होते हैं। / Static blocks execute before the main method starts, during class loading.
- (C) स्टैटिक ब्लॉक्स केवल तभी निष्पादित होते हैं जब प्रोग्रामर द्वारा स्पष्ट रूप से कॉल किया जाता है। / Static blocks are executed only if explicitly called by the programmer.
- (D) स्टैटिक ब्लॉक्स कंस्ट्रक्टर द्वारा ऑब्जेक्ट को शुरू करने के बाद निष्पादित होते हैं। / Static blocks execute after the constructor has finished initializing the object.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: स्टैटिक ब्लॉक्स को JVM द्वारा एक बार चलाया जाता है जब क्लास मेमोरी में लोड होती है, जो किसी भी इंस्टेंटिएशन या मुख्य विधि निष्पादन से पहले होता है।

Explanation: Static blocks are run once by the JVM when the class is loaded into memory, which occurs before any instantiation or main method execution.

Q. 39 OSI मॉडल की परतों का उनके क्रमानुसार (उच्चतम से निम्नतम) सही अनुक्रम क्या है?

Q. 39 What is the correct sequence of the OSI model layers from highest to lowest?

- (A) अनुप्रयोग, प्रस्तुति, सत्र, परिवहन, नेटवर्क, डेटा लिंक, भौतिक / Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical
- (B) भौतिक, डेटा लिंक, नेटवर्क, परिवहन, सत्र, प्रस्तुति, अनुप्रयोग / Physical, Data Link, Network, Transport, Session, Presentation, Application
- (C) अनुप्रयोग, सत्र, प्रस्तुति, परिवहन, डेटा लिंक, नेटवर्क, भौतिक / Application, Session, Presentation, Transport, Data Link, Network, Physical
- (D) अनुप्रयोग, परिवहन, प्रस्तुति, सत्र, नेटवर्क, डेटा लिंक, भौतिक / Application, Transport, Presentation, Session, Network, Data Link, Physical

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: OSI मॉडल में 7 परतें होती हैं: अनुप्रयोग (उच्चतम), प्रस्तुति, सत्र, परिवहन, नेटवर्क, डेटा लिंक, और भौतिक (निम्नतम)।

Explanation: OSI model has 7 layers: Application (highest), Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, and Physical (lowest).

Q. 40 अक्षर-क्लस्टर श्रृंखला के लिए कौन सा तर्क सही है?

Q. 40 Which logic is correct for letter-cluster series?

- (A) प्रत्येक स्थिति के लिए पैटर्न का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करना / Analyzing the pattern for each position independently
- (B) केवल अंतिम अक्षर को देखना / Only looking at the last letter
- (C) केवल पहले अक्षर को देखना / Only looking at the first letter
- (D) क्लस्टर के मान का योग करना / Summing the values of the cluster

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: अक्षर-क्लस्टर श्रृंखलाओं को हल करने के लिए प्रत्येक स्थिति (प्रथम, द्वितीय, तृतीय) के पैटर्न का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण करना आवश्यक है।

Explanation: To solve letter-cluster series, it is necessary to analyze the pattern for each position (first, second, third) independently.

Q. 41 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): डेटा माइनिंग एक तकनीक है। अभिकथन (R): इसका उद्देश्य डेटा वेयरहाउस में छिपी रणनीतिक जानकारी निकालना है।

Q. 41 Consider the following statements—Statement (A): Data mining is a technique. Assertion (R): Its purpose is to extract strategic information hidden in data warehouses.

- (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है। / Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
- (B) A और R दोनों सही हैं किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है। / Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.
- (C) A सही है किन्तु R गलत है। / A is true but R is false.
- (D) A गलत है किन्तु R सही है। / A is false but R is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: डेटा माइनिंग का मुख्य उपयोग डेटा वेयरहाउस से उपयोगी रणनीतिक जानकारी प्राप्त करना ही है।

Explanation: The primary use of data mining is to extract useful strategic information from data warehouses.

Q. 42 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): 'BIOS' कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्रोग्राम है। अभिकथन (R): BIOS का पूर्ण रूप 'Basic Input Output System' है।

Q. 42 Consider the following statements— Statement (A): 'BIOS' is a program used to start the computer. Assertion (R): BIOS full form is 'Basic Input Output System'.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: BIOS कंप्यूटर के बूटिंग प्रक्रिया में हार्डवेयर को इनिशियलाइज़ करने का कार्य करता है।

Explanation: BIOS performs the function of initializing hardware during the booting process of a computer.



Q. 43 ऐसे डेटा संरचना के मेमोरी मैपिंग के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 'Row-Major' और 'Column-Major' क्रम के बीच अंतर को दर्शाता है?

Q. 43 In the context of Array memory mapping, which of the following options explains the difference between 'Row-Major' and 'Column-Major' order?

- (A) इनका उपयोग केवल गैर-सजातीय डेटा के लिए किया जाता है। / They are used only for non-homogeneous data.
- (B) यह इस बात पर निर्भर करता है कि डेटा को पंक्ति दर पंक्ति या स्तंभ दर स्तंभ कैसे संग्रहीत किया जाता है। / It depends on how data is stored row by row or column by column in memory.
- (C) ये दोनों केवल $O(n)$ जटिलता प्रदान करते हैं। / Both provide only $O(n)$ complexity.
- (D) इनका आधार एड्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। / They have no effect on the base address.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: रो-मेजर और कॉलम-मेजर क्रम डेटा के मेमोरी में भंडारण (क्रम) को परिभाषित करते हैं।

Explanation: Row-major and column-major order define the sequence of storage in memory.

Q. 44 एक डेवलपर एक जटिल डेटा संरचना बना रहा है। उसे क्लास को इनिशियलाइज़ करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करना है: 1. क्लास के लिए मेमोरी आवंटित करना। 2. कंस्ट्रक्टर को कॉल करना। 3. मेंबर वैरियेबल्स को असाइन करना। सही क्रम क्या है?

Q. 44 A developer is creating a complex data structure. He needs to follow these steps to initialize the class: 1. Allocating memory for the class. 2. Calling the constructor. 3. Assigning member variables. What is the correct order?

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (C) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: वस्तु निर्माण की प्रक्रिया में पहले मेमोरी आवंटित की जाती है, फिर कंस्ट्रक्टर के माध्यम से इनिशियलाइज़ेशन होता है।

Explanation: In the object creation process, memory is allocated first, then initialization occurs via the constructor.

Q. 45 सूची-I को सूची-II से सुमेलित करें: सूची-I (प्रौद्योगिकी) | सूची-II (प्रमुख तथ्य) (a) SHA-256 | (1) पहला चैटबॉट (b) ELIZA | (2) ब्लॉक पहचान (c) जॉन मैकार्थी | (3) AI शब्द के जनक

Q. 45 Match List-I with List-II: List-I (Technology) | List-II (Key Fact) (a) SHA-256 | (1) First chatbot (b) ELIZA | (2) Block identification (c) John McCarthy | (3) Father of AI term

- (A) a-2, b-1, c-3 / a-2, b-1, c-3
- (B) a-1, b-2, c-3 / a-1, b-2, c-3
- (C) a-3, b-1, c-2 / a-3, b-1, c-2
- (D) a-2, b-3, c-1 / a-2, b-3, c-1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: SHA-256 का उपयोग ब्लॉक पहचान के लिए होता है, ELIZA पहला चैटबॉट है, और जॉन मैकार्थी ने AI शब्द गढ़ा।

Explanation: SHA-256 is used for block identification, ELIZA is the first chatbot, and John McCarthy coined the AI term.

Q. 46 डायल-अप कनेक्शन के बारे में कौन सा तथ्य सही है?

Q. 46 Which fact is correct about Dial-up connection?

- (A) इसमें आमतौर पर 56 kbps की गति होती है। / It typically has a speed of 56 kbps
- (B) यह बहुत तेज इंटरनेट प्रदान करता है। / It provides very fast internet
- (C) यह एक आधुनिक वायरलेस तकनीक है। / It is a modern wireless technology
- (D) इसमें टेलीफोन लाइन की आवश्यकता नहीं होती। / It does not require a telephone line

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: डायल-अप एक पुरानी तकनीक है जिसमें टेलीफोन लाइन और मॉडेम का उपयोग होता है, जिसकी गति आमतौर पर 56 kbps होती है।

Explanation: Dial-up is an old technology using telephone lines and modems, typically providing 56 kbps speed.



Q. 47 निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज इकाई सबसे बड़ी है?

Q. 47 Which of the following storage units is the largest?

- (A) टेराबाइट / Terabyte
- (B) गीगाबाइट / Gigabyte
- (C) मेगाबाइट / Megabyte
- (D) किलोबाइट / Kilobyte

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: इन विकल्पों में, किलोबाइट (KB) < मेगाबाइट (MB) < गीगाबाइट (GB) < टेराबाइट (TB) है। अतः टेराबाइट सबसे बड़ा है।

Explanation: Among these options, Kilobyte (KB) < Megabyte (MB) < Gigabyte (GB) < Terabyte (TB). Therefore, Terabyte is the largest.

Q. 48 इंटरनेट के इतिहास के संदर्भ में, ARPANET के आधिकारिक रूप से TCP/IP को अपनाने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?

Q. 48 In the context of the history of the Internet, which statement is true regarding the official adoption of TCP/IP by ARPANET?

- (A) इसे 1969 में अपनाया गया था, जो आधुनिक इंटरनेट का जन्म था। / It was adopted in 1969, which was the birth of the modern Internet.
- (B) TCP/IP को 1 जनवरी 1983 को आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था, जिसे इंटरनेट का जन्म माना जाता है। / TCP/IP was officially adopted on 1 January 1983, considered the birth of the Internet.
- (C) Ray Tomlinson द्वारा ईमेल का आविष्कार TCP/IP के आधिकारिक अपनाने के बाद हुआ था। / Email was invented by Ray Tomlinson after the official adoption of TCP/IP.
- (D) ARPANET का विघटन TCP/IP के अपनाए जाने से पहले हो गया था। / ARPANET was dissolved before the adoption of TCP/IP.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: 1 जनवरी 1983 को TCP/IP का मानकीकरण हुआ और इसे ARPANET द्वारा अपनाया गया, जिसे आधुनिक इंटरनेट के जन्म के रूप में जाना जाता है।

Explanation: On 1 January 1983, TCP/IP was standardized and officially adopted by ARPANET, which is known as the birth of the modern Internet.

Q. 49 एक परिदृश्य (Scenario) में, यदि एक डेवलपर को ऐसे ऑपरेटर की पहचान करनी है जिसे overload नहीं किया जा सकता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

Q. 49 In a scenario, if a developer needs to identify an operator that cannot be overloaded, which of the following is correct?

- (A) Member selection operator (.*) / Member selection operator (.*)
- (B) Addition operator (+) / Addition operator (+)
- (C) Assignment operator (=) / Assignment operator (=)
- (D) Logical AND (&&) / Logical AND (&&)

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Dot (.), Scope resolution (::), Conditional (?), Member access (.*), और Sizeof को overload नहीं किया जा सकता।

Explanation: Dot (.), Scope resolution (::), Conditional (?), Member access (.*), and Sizeof cannot be overloaded.

Q. 50 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) .obj एक Compiled Machine Language File हो सकती है। (2) .dll Library File का उदाहरण है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 50 Consider the following statements: (1) .obj may represent a compiled machine language file. (2) .dll is an example of a library file.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों / Both
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: .obj Object File तथा .dll Dynamic Link Library होती है।

Explanation: .obj is an object file and .dll is a Dynamic Link Library.



Q. 51 अभिकथन (A): 'Big O' संकेतन का उपयोग एल्गोरिदम के सबसे खराब स्थिति (Worst case) के विश्लेषण के लिए किया जाता है। कारण (R): 'Omega' (Ω) संकेतन एल्गोरिदम के सबसे अच्छे मामले (Best case) के लिए निचली सीमा (Lower bound) को दर्शाता है।

Q. 51 Assertion (A): 'Big O' notation is used for worst-case analysis of an algorithm. Reason (R): 'Omega' (Ω) notation represents the lower bound for the best-case analysis of an algorithm.

- (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R) सही स्पष्टीकरण है। / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation.
(B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं लेकिन (R) सही स्पष्टीकरण नहीं है। / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation.
(C) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है। / (A) is true but (R) is false.
(D) (A) असत्य है लेकिन (R) सत्य है। / (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Big O ऊपरी सीमा (Worst case) है और Omega निचली सीमा (Best case) है, जो दोनों परिभाषाओं के अनुसार सही हैं।

Explanation: Big O is the upper bound (Worst case) and Omega is the lower bound (Best case), both aligning with their respective definitions.

Q. 52 कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है?

Q. 52 What is the smallest unit of computer memory?

- (A) बाइट / Byte
(B) किलोबाइट / Kilobyte
(C) बिट / Bit
(D) मेगाबाइट / Megabyte

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: बिट (Bit) कंप्यूटर डेटा की सबसे आधारभूत और छोटी इकाई है, जो 0 या 1 का मान धारण कर सकती है।

Explanation: A bit is the most basic and smallest unit of computer data, which can hold a value of 0 or 1.

Q. 53 सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए: सूची-I (ऐतिहासिक घटना) | सूची-II (वर्ष) (a) जोसेफ वीज़ेनबाम द्वारा एलिज़ा (ELIZA) का निर्माण | (1) 1956 (b) जॉन मैकार्थी द्वारा AI शब्द का सृजन | (2) 1966 (c) बिटकॉइन का लॉन्च | (3) 2009

Q. 53 Match List-I with List-II: List-I (Historical Event) | List-II (Year) (a) Creation of ELIZA by Joseph Weizenbaum | (1) 1956 (b) John McCarthy coined the term AI | (2) 1966 (c) Bitcoin launch | (3) 2009

- (A) a-2, b-1, c-3 / a-2, b-1, c-3
(B) a-1, b-2, c-3 / a-1, b-2, c-3
(C) a-3, b-2, c-1 / a-3, b-2, c-1
(D) a-2, b-3, c-1 / a-2, b-3, c-1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: एलिज़ा (1966), AI शब्द (1956), बिटकॉइन (2009)।

Explanation: ELIZA (1966), AI term (1956), Bitcoin (2009).

Q. 54 Assertion (A): EBCDIC एक 8-बिट एन्कोडिंग सिस्टम है। Reason (R): ASCII भी एक 8-बिट एन्कोडिंग सिस्टम है।

Q. 54 Assertion (A): EBCDIC is an 8-bit encoding system. Reason (R): ASCII is also an 8-bit encoding system.

- (A) (A) गलत है, (R) सही है। / (A) is false, (R) is true.
(B) (A) सही है, (R) गलत है। / (A) is true, (R) is false.
(C) (A) और (R) दोनों सही हैं। / Both (A) and (R) are true.
(D) (A) और (R) दोनों गलत हैं। / Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: EBCDIC एक 8-बिट कोड है, लेकिन मानक ASCII एक 7-बिट एन्कोडिंग सिस्टम है।

Explanation: EBCDIC is an 8-bit code, but standard ASCII is a 7-bit encoding system.



Q. 55 अभिकथन (A): जावा को 1995 में अपनी स्थापना के समय स्मॉलटॉक के समान एक विशुद्ध रूप से ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा के रूप में डिजाइन किया गया था। **कारण (R):** सन माइक्रोसिस्टम्स में जेम्स गोसलिंग और उनकी टीम का प्राथमिक उद्देश्य ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए JVM के माध्यम से आर्किटेक्चरल न्यूट्रैलिटी प्राप्त करना था।

Q. 55 Assertion (A): Java was intentionally designed to be a purely object-oriented programming language, similar to Smalltalk, upon its inception in 1995. **Reason (R):** The primary objective of James Gosling and his team at Sun Microsystems was to achieve architectural neutrality through the JVM for the Green Project.

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false

(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: अभिकथन (A) गलत है क्योंकि जावा एक शुद्ध ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड भाषा नहीं है; इसमें प्रिमिटिव डेटा प्रकारों का समर्थन है। कारण (R) सही है क्योंकि आर्किटेक्चरल न्यूट्रैलिटी वास्तव में जावा का एक मुख्य डिजाइन लक्ष्य था।

Explanation: Assertion (A) is false because Java is not a pure object-oriented language; it supports primitive types, unlike Smalltalk. Reason (R) is true as architectural neutrality was indeed a core design goal.

Q. 56 MS Word फ़ाइलों के लिए .doc और .docx एक्सटेंशन का उपयोग कब किया जाता है?

Q. 56 When are .doc and .docx extensions used for MS Word files?

(A) .doc 2007 के बाद और .docx 2003 तक / .doc after 2007 and .docx until 2003

(B) .doc 2003 तक और .docx 2007 से अब तक / .doc until 2003 and .docx from 2007 onwards

(C) दोनों एक ही समय पर पेश किए गए थे / Both were introduced at the same time

(D) इनका कोई निश्चित समय नहीं है / There is no fixed time for these

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: .doc एक्सटेंशन 2003 तक उपयोग किया जाता था, जबकि .docx 2007 से वर्तमान तक उपयोग किया जाता है।

Explanation: .doc was used until 2003, while .docx has been used since 2007.

Q. 57 कंप्यूटर प्रणाली के संदर्भ में 'Information' को कैसे परिभाषित किया जाता है?

Q. 57 How is 'Information' defined in the context of a computer system?

(A) कच्चे तथ्य और आंकड़े / Raw facts and figures

(B) प्रसंस्कृत डेटा (Processed data) / Processed data

(C) ज्ञान का अंतिम चरण / The final stage of knowledge

(D) एक इलेक्ट्रॉनिक इनपुट / An electronic input

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके उसे उपयोगी सूचना (Information) में बदलता है, जबकि कच्चे तथ्य 'डेटा' कहलाते हैं।

Explanation: Computers process data into useful information, whereas raw facts are referred to as 'data'.

Q. 58 बिट्स के संदर्भ में, MSB और LSB का सही पूर्ण रूप क्या है?

Q. 58 In the context of bits, what is the correct full form of MSB and LSB?

(A) Major Significant Bit और Least Significant Bit / Major Significant Bit and Least Significant Bit

(B) Most Significant Bit और Low Significant Bit / Most Significant Bit and Low Significant Bit

(C) Most Significant Bit और Least Significant Bit / Most Significant Bit and Least Significant Bit

(D) Maximum Significant Bit और Local Significant Bit / Maximum Significant Bit and Local Significant Bit

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: MSB का पूर्ण रूप Most Significant Bit और LSB का Least Significant Bit है।

Explanation: MSB stands for Most Significant Bit and LSB stands for Least Significant Bit.



Q. 59 PowerPoint में 'Run Command' के बारे में सही क्या है?

Q. 59 What is correct about the 'Run Command' in PowerPoint?

- (A) powerpoint / powerpoint
- (B) ppt / ppt
- (C) powerpnt / powerpnt
- (D) slides / slides

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: PowerPoint को रन कमांड के जरिए खोलने के लिए 'powerpnt' का प्रयोग किया जाता है।

Explanation: To open PowerPoint via the Run dialog box, 'powerpnt' is used.

Q. 60 कथन I: एक एब्सट्रैक्ट क्लास में कम से कम एक एब्सट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। कथन II: एब्सट्रैक्ट विधियां अंतर्निहित (implicitly) रूप से पब्लिक और एब्सट्रैक्ट होती हैं।

Q. 60 Statement I: An abstract class must have at least one abstract method. Statement II: Abstract methods are implicitly public and abstract.

- (A) केवल कथन I सही है / Only Statement I is correct
- (B) केवल कथन II सही है / Only Statement II is correct
- (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं / Both Statement I and Statement II are correct
- (D) न तो कथन I और न ही कथन II सही है / Neither Statement I nor Statement II is correct

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: एक एब्सट्रैक्ट क्लास में किसी भी एब्सट्रैक्ट मेथड की आवश्यकता नहीं होती है; इसका उपयोग अक्सर केवल सीधे इंस्टैंटियेशन को रोकने के लिए किया जाता है। एब्सट्रैक्ट विधियां वास्तव में अंतर्निहित रूप से पब्लिक और एब्सट्रैक्ट होती हैं।

Explanation: An abstract class does not need any abstract methods; it is often used just to prevent direct instantiation. Abstract methods are indeed implicitly public and abstract.

Q. 61 निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण करें: 1. C++ में तीन प्रकार के कंस्ट्रक्टर (Default, Copy, Parameterized) होते हैं। 2. C++ का विकास ब्यार्नी स्ट्रॉस्ट्रुप द्वारा 1979-80 के बीच किया गया था।

Q. 61 Analyze the following statements: 1. There are three types of constructors in C++ (Default, Copy, Parameterized). 2. C++ was created by Bjarne Stroustrup between 1979-80.

- (A) केवल 1 सत्य है / Only 1 is true
- (B) केवल 2 सत्य है / Only 2 is true
- (C) दोनों कथन सत्य हैं / Both statements are true
- (D) दोनों कथन असत्य हैं / Both statements are false

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: दोनों तथ्य C++ फंडामेंटल्स के अनुसार सही हैं।

Explanation: Both facts are correct according to C++ fundamentals.

Q. 62 अभिकथन (A): एक एब्सट्रैक्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। कारण (R): भले ही आप सीधे एब्सट्रैक्ट क्लास को इंस्टैंटिएट नहीं कर सकते, जब एक सब-क्लास को इंस्टैंटिएट किया जाता है तो एब्सट्रैक्ट क्लास के सदस्यों को इनिशियलाइज़ करने के लिए कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है।

Q. 62 Assertion (A): An abstract class can have constructors. Reason (R): Even though you cannot instantiate an abstract class directly, the constructor is invoked when a subclass is instantiated to initialize the abstract class's members.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: एब्सट्रैक्ट क्लासेस बेस टेम्प्लेट के रूप में कार्य करती हैं। उनके कंस्ट्रक्टर सब-क्लास कंस्ट्रक्शन चेन के हिस्से के रूप में चलते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि पैरेंट स्टेट को सही ढंग से संभाला गया है।

Explanation: Abstract classes serve as base templates. Their constructors run as part of the subclass construction chain, ensuring that parent state is handled correctly.



Q. 63 इंटरनेट के मूलभूत घटकों के सही मिलान का चयन करें: सूची-I (घटक) | सूची-II (विशेषता/विवरण) (A) इंटरनेट | 1. 56 kbps गति (B) डायल-अप | 2. नेटवर्क का वैश्विक जाल (C) HTML | 3. वेब दस्तावेज़ों को डिज़ाइन करना

Q. 63 Select the correct match for the fundamental components of the Internet: List-I (Component) | List-II (Characteristic/Description) (A) Internet | 1. 56 kbps speed (B) Dial-up | 2. Global network of networks (C) HTML | 3. Designing web documents

- (A) (A)-2, (B)-1, (C)-3 / (A)-2, (B)-1, (C)-3
- (B) (A)-1, (B)-2, (C)-3 / (A)-1, (B)-2, (C)-3
- (C) (A)-3, (B)-1, (C)-2 / (A)-3, (B)-1, (C)-2
- (D) (A)-2, (B)-3, (C)-1 / (A)-2, (B)-3, (C)-1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: इंटरनेट का अर्थ 'नेटवर्क का नेटवर्क' है, डायल-अप की गति आमतौर पर 56 kbps होती है, और HTML का उपयोग वेब दस्तावेज़ डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है।

Explanation: Internet means 'network of networks', Dial-up speed is typically 56 kbps, and HTML is used to design web documents.

Q. 64 IPv4 एड्रेस के क्लास रेंज के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है?

Q. 64 Which option is incorrect regarding the IPv4 address class ranges?

- (A) Class A: 0-126 / Class A: 0-126
- (B) Class B: 128-191 / Class B: 128-191
- (C) Class C: 192-223 / Class C: 192-223
- (D) Class D: 224-255 / Class D: 224-255

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: IPv4 क्लास डी की सीमा 224-239 है, 255 तक नहीं।

Explanation: The range for Class D in IPv4 is 224-239, not up to 255.

Q. 65 एल्गोरिदम प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एसिम्पटोटिक नोटेशन के उपयोग का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1. ओमेगा (Ω) का उपयोग, 2. बिग ओ (O) का उपयोग, 3. थीटा (Θ) का उपयोग

Q. 65 What is the chronological sequence of using asymptotic notations to judge algorithm performance? 1. Use of Omega (Ω), 2. Use of Big O (O), 3. Use of Theta (Θ)

- (A) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (C) 3, 2, 1 / 3, 2, 1
- (D) 2, 3, 1 / 2, 3, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: विश्लेषण आमतौर पर ऊपरी सीमा (O) से शुरू होता है, फिर निचली सीमा (Ω), और अंत में औसत प्रदर्शन के लिए तंग सीमा (Θ) का उपयोग किया जाता है।

Explanation: Analysis typically begins with upper bound (O), then lower bound (Ω), and finally tight bound (Θ) for average performance.

Q. 66 यदि किसी Flowchart में Decision के बाद दो अलग-अलग Paths बन रहे हों, तो कौन-सा Symbol प्रयुक्त होगा?

Q. 66 If a flowchart branches into two different paths after a decision, which symbol is used?

- (A) Rectangle / Rectangle
- (B) Oval / Oval
- (C) Diamond / Diamond
- (D) Parallelogram / Parallelogram

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Diamond (Rhombus) Decision को प्रदर्शित करता है।

Explanation: Diamond (Rhombus) represents a decision.

Q. 67 HTML के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

Q. 67 Which of the following statements is correct regarding HTML?

- (A) यह केवल वेब ब्राउज़र के लिए है। / It is only for web browsers.
- (B) यह वेब दस्तावेज़ों को डिज़ाइन करने के लिए उपयोग की जाने वाली भाषा है। / It is a language used to design web documents.
- (C) यह 1969 में ARPANET के साथ विकसित हुई थी। / It was developed with ARPANET in 1969.
- (D) यह इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए एक तकनीक है। / It is a technology to increase internet speed.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: HTML (Hyper Text Markup Language) का प्राथमिक उपयोग वेब दस्तावेज़ों को डिज़ाइन करना है।

Explanation: The primary use of HTML (Hyper Text Markup Language) is to design web documents.

Q. 68 MS Excel में, एक वर्कशीट के संदर्भ में 'Cell' को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है?

Q. 68 In MS Excel, how is a 'Cell' defined in the context of a worksheet?

- (A) एक वर्कशीट के भीतर पंक्तियों और स्तंभों का प्रतिच्छेदन (Intersection) / Intersection of rows and columns within a worksheet
- (B) एक एक्सेल फ़ाइल जिसमें एक या अधिक वर्कशीट होती हैं / An Excel file containing one or more worksheets
- (C) डेटा को व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सूत्र / A formula used to organize data
- (D) किसी भी सेल की पहली पंक्ति की संख्या / The row number of the first cell

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: एक्सेल में, सेल एक वर्कशीट में पंक्ति (Row) और स्तंभ (Column) के प्रतिच्छेदन से बनने वाला बिंदु है।

Explanation: In Excel, a cell is the point formed by the intersection of a row and a column in a worksheet.

Q. 69 इंटरनेट का 'नेटवर्क ऑफ नेटवर्क' होने का क्या अर्थ है?

Q. 69 What does it mean for the Internet to be a 'network of networks'?

- (A) यह केवल एक ही कंपनी का स्वामित्व वाला नेटवर्क है। / It is a network owned by only one company.
- (B) यह पूरी दुनिया में फैले हुए अनेक नेटवर्कों का एक अंतर-जुड़ा हुआ जाल है। / It is an interconnected web of many networks spread across the world.
- (C) यह केवल कंप्यूटरों का एक छोटा समूह है। / It is just a small group of computers.
- (D) यह केवल टेलीफोन लाइनों पर आधारित संचार है। / It is only communication based on telephone lines.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: इंटरनेट को 'नेटवर्क का नेटवर्क' कहा जाता है क्योंकि यह दुनिया भर के अलग-अलग नेटवर्कों को एक साथ जोड़ता है।

Explanation: The Internet is called a 'network of networks' because it links together various networks from across the globe.

Q. 70 इंटरनेट सेवा प्रदाता पदानुक्रम के संबंध में कथनों पर विचार करें: 1. टियर-2 आईएसपी देशों के भीतर इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं और टियर-3 प्रदाताओं को बैंडविड्थ की आपूर्ति करते हैं। 2. टियर-1 आईएसपी वैश्विक स्तर पर बैकबोन नेटवर्क प्रदान करते हैं।

Q. 70 Consider the statements regarding the ISP hierarchy: 1. Tier-2 ISPs provide internet service within a country and supply bandwidth to Tier-3 providers. 2. Tier-1 ISPs provide the backbone network globally.

- (A) केवल 1 सही है / Only 1 is correct
- (B) केवल 2 सही है / Only 2 is correct
- (C) 1 और 2 दोनों सही हैं / Both 1 and 2 are correct
- (D) कोई भी सही नहीं है / Neither is correct

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: दोनों कथन सही हैं; टियर-1 वैश्विक बैकबोन का निर्माण करते हैं और टियर-2 राष्ट्रीय स्तर पर काम करके टियर-3 को सेवा देते हैं।

Explanation: Both statements are correct; Tier-1 ISPs form the global backbone, while Tier-2 operate nationally to supply Tier-3 providers.



Q. 71 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): ROM, RAM की तुलना में नॉन-वोलेटाइल मेमोरी है। अभिकथन (R): ROM में डेटा स्थायी रूप से संग्रहीत होता है।

Q. 71 Consider the following statements— Statement (A): ROM is a non-volatile memory compared to RAM. Assertion (R): Data in ROM is stored permanently.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
(B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
(C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.
(D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: RAM बिजली कटने पर डेटा खो देती है, जबकि ROM (Read Only Memory) में डेटा स्थायी रूप से सुरक्षित रहता है।

Explanation: RAM loses data when power is cut, whereas ROM (Read Only Memory) keeps data permanently.

Q. 72 आगमन विधि के अंतर्गत 'ज्ज्ञात से अज्ञात' (Known to Unknown) के सिद्धांत का पालन करने का तार्किक उद्देश्य क्या है?

Q. 72 What is the logical objective of following the 'Known to Unknown' principle under the Inductive method?

- (A) शिक्षक के समय की बचत करना / Saving the teacher's time
(B) पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़कर अधिगम को अर्थपूर्ण बनाना / Making learning meaningful by connecting prior knowledge with new knowledge
(C) पाठ्यक्रम को जल्दी पूरा करना / Completing the syllabus quickly
(D) परीक्षा में उच्च अंक सुनिश्चित करना / Ensuring high marks in examinations

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: ज्ञात से अज्ञात का सिद्धांत अधिगमकर्ता को आधार प्रदान करता है, जिससे वह पूर्व अनुभवों के माध्यम से नए सिद्धांतों को समझ सके।

Explanation: The 'Known to Unknown' principle provides a foundation for the learner, allowing them to comprehend new theories through prior experiences.

Q. 73 पेडागोजी (Pedagogy) के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. 1960 में पेडागोजी एक विषय के रूप में विद्यमान थी। 2. 1980 में पेडागोजी एक शिक्षण तकनीक विषय के रूप में विकसित हुई। सही विकल्प चुनें:

Q. 73 Consider the following statements regarding the evolution of Pedagogy: 1. In 1960, Pedagogy existed as a subject. 2. In 1980, Pedagogy evolved as a teaching technique subject. Choose the correct option:

- (A) केवल 1 सही है / Only 1 is correct
(B) केवल 2 सही है / Only 2 is correct
(C) 1 और 2 दोनों सही हैं / Both 1 and 2 are correct
(D) न तो 1 और न ही 2 सही है / Neither 1 nor 2 is correct

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: दोनों कथन पेडागोजी के ऐतिहासिक विकास के तथ्यों से मेल खाते हैं।

Explanation: Both statements align with the provided facts regarding the historical development of Pedagogy.

Q. 74 RTF का सही पूर्ण रूप क्या है?

Q. 74 What is the correct full form of RTF?

- (A) Rich Text File / Rich Text File
(B) Rich Transfer Format / Rich Transfer Format
(C) Rich Text Format / Rich Text Format
(D) Raw Text Format / Raw Text Format

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: RTF = Rich Text Format.

Explanation: RTF stands for Rich Text Format.



Q. 75 अभिकथन (A): कंस्ट्रक्टर को क्लास के 'पब्लिक' सेक्शन में घोषित किया जाना चाहिए। **तर्क (R):** कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से अलग होता है ताकि ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ किया जा सके।

Q. 75 Assertion (A): Constructors must be declared in the public section of the class. **Reason (R):** The name of the constructor is different from the class name to initialize the object.

(A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है / Both A and R are correct and R is the correct explanation of A

(B) A और R दोनों सही हैं, लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है / Both A and R are correct but R is not the correct explanation of A

(C) A सही है, लेकिन R गलत है / A is correct but R is incorrect

(D) A गलत है, लेकिन R सही है / A is incorrect but R is correct

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के समान होता है, इसलिए तर्क (R) गलत है।

Explanation: The constructor shares the same name as the class; therefore, Reason (R) is incorrect.

Q. 76 संख्या प्रणाली (Number System) के आधार (Base) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. बाइनरी सिस्टम का आधार 2 होता है। 2. ऑक्टल सिस्टम का आधार 8 होता है। 3. हेक्साडेसिमल सिस्टम का आधार 16 होता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

Q. 76 Consider the following statements regarding the base of a number system: 1. The Binary system has a base of 2. 2. The Octal system has a base of 8. 3. The Hexadecimal system has a base of 16. Which of the above statement(s) is/are correct?

(A) केवल 1 और 2 / Only 1 and 2

(B) केवल 2 और 3 / Only 2 and 3

(C) केवल 1 और 3 / Only 1 and 3

(D) 1, 2 और 3 / 1, 2, and 3

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: बाइनरी (आधार 2), ऑक्टल (आधार 8), और हेक्साडेसिमल (आधार 16) सभी संख्या प्रणालियाँ अपने आधार के साथ सही दी गई हैं।

Explanation: Binary (base 2), Octal (base 8), and Hexadecimal (base 16) number systems are all correctly matched with their bases.

Q. 77 परिदृश्य: यदि कोई डेवलपर 'Scope resolution (::)' ऑपरेटर को ओवरलोड करने का प्रयास करता है, तो क्या होगा?

Q. 77 Scenario: If a developer attempts to overload the 'Scope resolution (::)' operator, what will happen?

(A) यह सफलतापूर्वक ओवरलोड हो जाएगा / It will be successfully overloaded

(B) कंपाइलर त्रुटि देगा / The compiler will throw an error

(C) यह केवल रन-टाइम पर विफल होगा / It will only fail at run-time

(D) यह प्रोग्राम को धीमा कर देगा / It will slow down the program

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Scope resolution (::) ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं किया जा सकता, इसलिए प्रयास करने पर कंपाइलर त्रुटि देगा।

Explanation: The scope resolution (::) operator cannot be overloaded, so the compiler will throw an error upon the attempt.



Q. 78 अभिकथन (A): डेटा संचार में प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है जो संचार को नियंत्रित करता है। तर्क (R): प्रोटोकॉल डेटा के संचरण में त्रुटि सुधार सुनिश्चित नहीं करते हैं।

Q. 78 Assertion (A): A protocol in data communication is a set of rules that governs communication. **Reason (R):** Protocols do not ensure error correction in data transmission.

- (A) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है। / (A) is true, but (R) is false.
- (B) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है। / (A) is false, but (R) is true.
- (C) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (D) (A) और (R) दोनों असत्य हैं। / Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: प्रोटोकॉल संचार के लिए अनिवार्य हैं, और कई प्रोटोकॉल (जैसे TCP) त्रुटि नियंत्रण और सुधार प्रदान करते हैं।

Explanation: Protocols are mandatory for communication, and many protocols (like TCP) provide error control and correction.

Q. 79 निम्नलिखित में से कौन सी स्विचिंग तकनीक फोन नेटवर्क में अधिक सामान्यतः उपयोग की जाती है?

Q. 79 Which of the following switching techniques is more commonly used in telephone networks?

- (A) पैकेट स्विचिंग / Packet switching
- (B) सर्किट स्विचिंग / Circuit switching
- (C) मैसेज स्विचिंग / Message switching
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं / None of the above

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: सर्किट स्विचिंग का उपयोग आमतौर पर टेलीफोन नेटवर्क में किया जाता है क्योंकि इसमें डेटा भेजने से पहले कनेक्शन स्थापित किया जाता है।

Explanation: Circuit switching is commonly used in telephone networks as it establishes a connection before data transmission.

Q. 80 इंटरनेट के इतिहास में 1969 की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है?

Q. 80 What was the significant role of 1969 in the history of the Internet?

- (A) ईमेल का आविष्कार / Invention of Email
- (B) ARPANET का शुभारंभ / Launch of ARPANET
- (C) WWW का आविष्कार / Invention of WWW
- (D) TCP/IP का मानकीकरण / Standardization of TCP/IP

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: 1969 में ARPANET का शुभारंभ हुआ था, जो आधुनिक इंटरनेट का अग्रदूत है।

Explanation: In 1969, ARPANET was launched, which is the precursor to the modern Internet.

Q. 81 अभिकथन (A): डेटा प्रोसेसिंग चक्र में डेटा पहले चरण में आता है। कारण (R): प्रोसेसिंग के बाद ही डेटा को 'Information' कहा जा सकता है। सही विकल्प चुनें:

Q. 81 Assertion (A): Data comes in the first stage of the data processing cycle. **Reason (R):** Data can be called 'Information' only after processing. Choose the correct option:

- (A) (A) सत्य है लेकिन (R) असत्य है। / (A) is true but (R) is false.
- (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (C) (A) असत्य है और (R) सत्य है। / (A) is false and (R) is true.
- (D) (A) और (R) दोनों असत्य हैं। / Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डेटा इनपुट है, और इसकी प्रोसेसिंग के बाद ही यह सूचना के रूप में परिवर्तित होता है।

Explanation: Data is the input, and only after its processing does it convert into information.



Q. 82 सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें: सूची-I (तत्व) | सूची-II (विवरण) (a) CLR | (1) मशीन लर्निंग का प्रकार (b) रिइंफोर्समेंट लर्निंग | (2) रनटाइम सेवाएं प्रदान करना (c) कंपाइलर | (3) मशीन कोड में अनुवाद

Q. 82 Match List-I with List-II: List-I (Element) | List-II (Description) (a) CLR | (1) Type of Machine Learning (b) Reinforcement Learning | (2) Providing runtime services (c) Compiler | (3) Translation to machine code

- (A) (a)-2, (b)-1, (c)-3 / (a)-2, (b)-1, (c)-3
- (B) (a)-1, (b)-2, (c)-3 / (a)-1, (b)-2, (c)-3
- (C) (a)-3, (b)-1, (c)-2 / (a)-3, (b)-1, (c)-2
- (D) (a)-2, (b)-3, (c)-1 / (a)-2, (b)-3, (c)-1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: CLR रनटाइम सेवाएं प्रदान करता है, रिइंफोर्समेंट लर्निंग एक प्रकार का ML है, और कंपाइलर कोड को मशीन कोड में अनुवादित करता है।

Explanation: CLR provides runtime services, Reinforcement Learning is a type of ML, and a compiler translates high-level code to machine code.

Q. 83 अभिकथन (A): ऑक्टल संख्या प्रणाली का आधार 8 होता है। तर्क (R): बाइनरी संख्या प्रणाली का आधार 2 होता है।

Q. 83 Assertion (A): The base of the Octal number system is 8. Reason (R): The base of the Binary number system is 2.

- (A) (A) और (R) दोनों सत्य हैं और (R) उचित तर्क है। / Both (A) and (R) are true and (R) is valid reasoning.
- (B) (A) और (R) दोनों सत्य हैं, लेकिन कोई सीधा संबंध नहीं है। / Both (A) and (R) are true, but there is no direct link.
- (C) (A) सत्य है, (R) असत्य है। / (A) is true, (R) is false.
- (D) (A) असत्य है, (R) सत्य है। / (A) is false, (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: दोनों ही संख्या प्रणालियों के आधारों की सही व्याख्या है।

Explanation: Both define the correct bases for their respective number systems.

Q. 84 हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है?

Q. 84 Which of the following statements is true for the Hexadecimal number system?

- (A) इसका आधार 8 है। / Its base is 8.
- (B) यह 0 से 9 और A से F का उपयोग करता है। / It uses 0-9 and A-F.
- (C) यह केवल 0 और 1 का उपयोग करता है। / It uses only 0 and 1.
- (D) यह 0 से 9 तक के अंकों का उपयोग करता है। / It uses digits from 0 to 9.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: हेक्साडेसिमल बेस 16 होता है जिसमें 0-9 अंक और A-F अक्षर होते हैं।

Explanation: Hexadecimal is base 16, which contains digits 0-9 and letters A-F.

Q. 85 कंप्यूटर अनुवादकों के संदर्भ में सही कथन चुनें: 1. कंपाइलर उच्च-स्तरीय भाषा को मशीन कोड में बदलता है। 2. इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ निष्पादित करता है।

Q. 85 Choose the correct statement regarding computer translators: 1. A compiler converts high-level language to machine code. 2. An interpreter executes the entire program at once.

- (A) केवल 1 सही है / Only 1 is correct
- (B) केवल 2 सही है / Only 2 is correct
- (C) 1 और 2 दोनों सही हैं / Both 1 and 2 are correct
- (D) कोई भी सही नहीं है / None is correct

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: इंटरप्रेटर लाइन-बाय-लाइन निष्पादन करता है, न कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ।

Explanation: An interpreter performs line-by-line execution, not the entire program at once.



Q. 86 MS-Office के इतिहास की सही कालानुक्रमिक घटनाएँ पहचानें: 1. Microsoft की स्थापना, 2. MS-Office 1.0 की रिलीज़, 3. .accdb एक्सटेंशन की शुरुआत (2007)।

Q. 86 Identify the correct chronological events in the history of MS-Office: 1. Establishment of Microsoft, 2. Release of MS-Office 1.0, 3. Introduction of .accdb extension (2007).

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (C) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: स्थापना 1975, MS-Office 1.0 (1990), .accdb (2007)।

Explanation: Establishment (1975), MS-Office 1.0 (1990), .accdb (2007).

Q. 87 यदि 'Photoshop' का संबंध 'Software' से है, तो 'Optical Mouse' का संबंध किससे होगा?

Q. 87 If 'Photoshop' is related to 'Software', then 'Optical Mouse' is related to what?

- (A) इनपुट डिवाइस (Input device) / Input device
- (B) हार्डवेयर (Hardware) / Hardware
- (C) सॉफ्टवेयर (Software) / Software
- (D) प्रोसेसर (Processor) / Processor

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: जिस प्रकार फोटोशॉप एक सॉफ्टवेयर का प्रकार है, ऑप्टिकल माउस एक हार्डवेयर का प्रकार है।

Explanation: Just as Photoshop is a type of software, an Optical Mouse is a type of hardware.

Q. 88 निम्नलिखित में से कौन सा क्रम एल्गोरिदम विश्लेषण के विकास के लिए सही है? 1. समष्टि सीमाओं (Asymptotic bounds) को परिभाषित करना, 2. एल्गोरिदम की प्रदर्शन जटिलता को मापना, 3. डेटा को व्यवस्थित करने के लिए डेटा संरचना का चयन करना

Q. 88 Which of the following sequence is correct for the development of algorithm analysis? 1. Defining Asymptotic bounds, 2. Measuring performance complexity of an algorithm, 3. Choosing a data structure to organize data

- (A) 3 - 2 - 1 / 3 - 2 - 1
- (B) 2 - 1 - 3 / 2 - 1 - 3
- (C) 1 - 3 - 2 / 1 - 3 - 2
- (D) 3 - 1 - 2 / 3 - 1 - 2

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सबसे पहले डेटा व्यवस्थित किया जाता है (3), फिर एल्गोरिदम के प्रदर्शन को मापा जाता है (2), और अंत में, विश्लेषण के लिए समष्टि सीमाओं का उपयोग किया जाता है (1)।

Explanation: The logical workflow involves organizing data first (3), performing an analysis to measure complexity (2), and finally using asymptotic bounds (1) to standardize that performance description.

Q. 89 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. MS-Office में डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट आकार 11 अंक है। 2. MS-Access का डिफ़ॉल्ट दृश्य Datasheet View है।

Q. 89 Which of the following statements is correct? 1. The default font size in MS-Office is 11 points. 2. The default view for MS-Access is Datasheet view.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) 1 और 2 दोनों / Both 1 and 2
- (D) इनमें से कोई नहीं / None of these

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: दोनों कथन MS-Office के डिफ़ॉल्ट विनिर्देशों के अनुसार सत्य हैं।

Explanation: Both statements are true according to MS-Office default specifications.

Q. 90 आगमन विधि के क्रमिक विकास के लिए सही कालानुक्रमिक चरण कौन सा है?

Q. 90 Which is the correct chronological sequence for the systematic development of the Inductive method?

- (A) विशिष्ट उदाहरण -> अवलोकन -> विश्लेषण -> सामान्यीकरण / Specific examples -> Observation -> Analysis -> Generalization
- (B) सामान्य नियम -> विशिष्ट उदाहरण -> विश्लेषण -> निष्कर्ष / General rules -> Specific examples -> Analysis -> Conclusion
- (C) अवलोकन -> सामान्यीकरण -> विश्लेषण -> उदाहरण / Observation -> Generalization -> Analysis -> Examples
- (D) विश्लेषण -> सामान्यीकरण -> अवलोकन -> उदाहरण / Analysis -> Generalization -> Observation -> Examples

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: आगमन विधि में सबसे पहले विशिष्ट उदाहरणों को प्रस्तुत किया जाता है, फिर उनका अवलोकन किया जाता है, उसके पश्चात उनका विश्लेषण किया जाता है और अंत में सामान्यीकरण (नियम निर्माण) किया जाता है।

Explanation: In the Inductive method, specific examples are presented first, followed by observation, then analysis, and finally generalization (rule formation).

Q. 91 .NET फ्रेमवर्क में CLR (Common Language Runtime) की मुख्य भूमिका क्या है?

Q. 91 What is the primary role of CLR (Common Language Runtime) in the .NET framework?

- (A) कोड को निष्पादित करना और मुख्य रनटाइम सेवाएं प्रदान करना / Executes code and provides core runtime services
- (B) विजुअल इंटरफ़ेस को डिज़ाइन करना / Designing the visual interface
- (C) डेटाबेस को सुरक्षित रूप से स्टोर करना / Storing database securely
- (D) उच्च-स्तरीय भाषाओं को मशीन कोड में अनुवादित करना / Translating high-level languages to machine code

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: CLR का मुख्य कार्य कोड को निष्पादित करना और बुनियादी रनटाइम सेवाएं प्रदान करना है।

Explanation: The core function of CLR is to execute code and provide fundamental runtime services.

Q. 92 पैकेट स्विचिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

Q. 92 Which of the following statements is correct regarding packet switching?

- (A) डेटा को प्रसारण के लिए छोटे पैकेटों में तोड़ा जाता है। / Data is broken into small packets for transmission.
- (B) इसमें हमेशा पॉइंट-टू-पॉइंट कनेक्शन पहले स्थापित किया जाता है। / It always establishes a point-to-point connection first.
- (C) इसमें केवल हेडर नहीं होते हैं। / It does not contain headers.
- (D) यह टेलीफोन नेटवर्क में सबसे सामान्य है। / It is most common in telephone networks.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: पैकेट स्विचिंग में डेटा को छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है और इसमें स्रोत और गंतव्य के हेडर होते हैं। सर्किट स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क के लिए उपयोग होती है।

Explanation: In packet switching, data is broken into small pieces and uses source and destination headers. Circuit switching is used for telephone networks.



Q. 93 अभिकथन (A): सरणी (Array) डेटा संरचना में रैंडम एक्सेस प्रदान करने की क्षमता होती है। **कारण (R):** सरणी के तत्वों को स्मृति में क्रमिक स्थानों पर संग्रहीत किया जाता है और उनके पते की गणना आधार पते और इंडेक्स के आधार पर की जा सकती है।

Q. 93 Assertion (A): Array data structure has the capability to provide random access. **Reason (R):** Elements of an array are stored in consecutive memory locations and their address can be calculated based on the base address and index.

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).

(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).

(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है। / (A) is correct but (R) is incorrect.

(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है। / (A) is incorrect but (R) is correct.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सरणी $O(1)$ रैंडम एक्सेस प्रदान करती है क्योंकि उनके पते की गणना आधार पते और इंडेक्स के आधार पर गणितीय रूप से की जा सकती है, जिससे किसी भी तत्व तक सीधे पहुँचा जा सकता है।

Explanation: Arrays provide $O(1)$ random access because their address can be mathematically calculated based on the base address and index, allowing direct access to any element.

Q. 94 C++ में कंस्ट्रक्टर (Constructor) की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?

Q. 94 Which of the following statements is correct regarding the features of Constructors in C++?

(A) C++ में केवल एक प्रकार का कंस्ट्रक्टर होता है जिसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। / There is only one type of constructor in C++ called Default Constructor.

(B) कॉपी और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर C++ में वैध प्रकार हैं। / Copy and Parameterized constructors are valid types in C++.

(C) कंस्ट्रक्टर का उपयोग ऑब्जेक्ट-ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बाहर किया जाता है। / Constructors are used outside the Object-Oriented Programming paradigm.

(D) C++ में कंस्ट्रक्टर का निर्माण 1990 के बाद किया गया था। / Constructors in C++ were introduced after 1990.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: C++ में डिफ़ॉल्ट, कॉपी और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर शामिल होते हैं। इसे 1979-80 में बियार्ने स्ट्रौस्ट्रुप द्वारा बनाया गया था।

Explanation: C++ includes default, copy, and parameterized constructors. It was created by Bjarne Stroustrup in 1979-80.

Q. 95 एरे के 'कॉलम मेजर ऑर्डर' (Column Major Order) के बारे में क्या सत्य है?

Q. 95 What is true about Column Major order in Array memory mapping?

(A) तत्वों को पंक्ति दर पंक्ति (row by row) संग्रहीत किया जाता है। / Elements are stored row by row.

(B) तत्वों को स्तंभ दर स्तंभ (column by column) संग्रहीत किया जाता है। / Elements are stored column by column.

(C) यह केवल 1D एरे के लिए उपयोग होता है। / It is used only for 1D arrays.

(D) इसमें $O(n \log n)$ पहुँच समय लगता है। / It takes $O(n \log n)$ access time.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: कॉलम मेजर ऑर्डर में तत्वों को स्तंभ-वार (स्तंभ दर स्तंभ) मेमोरी में रखा जाता है।

Explanation: In Column Major order, elements are placed in memory column by column.



Q. 96 कंप्यूटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर के विकास के आधार पर, निम्नलिखित का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1. असेंबलर (Assembler) 2. कंपाइलर (Compiler) 3. इंटरप्रेटर (Interpreter) (नोट: सामान्य प्रोग्रामिंग विकास और अनुवादक के कार्य सिद्धांत के आधार पर विचार करें)

Q. 96 Based on the development of computer language translators, what is the correct chronological order? 1. Assembler 2. Compiler 3. Interpreter

- (A) 1 - 2 - 3 / 1 - 2 - 3
- (B) 2 - 1 - 3 / 2 - 1 - 3
- (C) 3 - 2 - 1 / 3 - 2 - 1
- (D) 1 - 3 - 2 / 1 - 3 - 2

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: असेंबलर दूसरी पीढ़ी की असेंबली भाषा से संबंधित है, जबकि कंपाइलर और इंटरप्रेटर उच्च-स्तरीय भाषाओं के अनुवाद के लिए उपयोग किए जाते हैं, जिसमें असेंबलर का उद्भव सबसे पहले माना जाता है।

Explanation: The Assembler belongs to second-generation assembly language, while Compilers and Interpreters are used for high-level language translation, with Assemblers being the earliest in origin.

Q. 97 निम्नलिखित में से कौन सा .NET फ्रेमवर्क का सबसे हालिया ज्ञात संस्करण है?

Q. 97 Which of the following is the latest known version of the .NET Framework released in November 2023?

- (A) 1.0 / 1.0
- (B) 4.5 / 4.5
- (C) 8.0 / 8.0
- (D) 6.0 / 6.0

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: .NET फ्रेमवर्क का संस्करण 8.0, 14 नवंबर 2023 को जारी किया गया था।

Explanation: The .NET Framework version 8.0 was released on 14 November 2023.

Q. 98 कोडिंग-डिकोडिंग में, यदि 'J' को '20' और 'BAT' को '46' लिखा जाता है, तो 'CRICKET' का कोड क्या होगा यदि वर्णमाला का मान दोगुना किया जाता है?

Q. 98 In coding-decoding, if 'J' is coded as '20' and 'BAT' is coded as '46', what will be the code for 'CRICKET' using doubled positional values?

- (A) 136 / 136
- (B) 142 / 142
- (C) 156 / 156
- (D) 162 / 162

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: $C(3)+R(18)+I(9)+C(3)+K(11)+E(5)+T(20) = 69$. $69 * 2 = 138$ (संशोधन: कुल योग 78, $78*2 = 156$)।

Explanation: $C(3)+R(18)+I(9)+C(3)+K(11)+E(5)+T(20) = 78$. $78 * 2 = 156$.

Q. 99 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): टेराबाइट (TB), किलोबाइट (KB) से बड़ी स्टोरेज यूनिट है। अभिकथन (R): स्टोरेज यूनिट का क्रम $GB < TB < PB$ है।

Q. 99 Consider the following statements— Statement (A): Terabyte (TB) is a larger storage unit than Kilobyte (KB). Assertion (R): The order of storage units is $GB < TB < PB$.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: डेटा स्टोरेज में $KB < MB < GB < TB < PB$ का मानक क्रम होता है।

Explanation: The standard order of data storage is $KB < MB < GB < TB < PB$.



Q. 100 Unicode के संदर्भ में, क्या यह सत्य है?

Q. 100 In the context of Unicode, which of the following is true?

- (A) यह केवल 7-बिट एन्कोडिंग मानक है। / It is a 7-bit encoding standard only.
- (B) यह एक सार्वभौमिक कैरेक्टर एन्कोडिंग मानक है। / It is a universal character encoding standard.
- (C) यह केवल EBCDIC के समान है। / It is similar to EBCDIC only.
- (D) इसे केवल 128 कैरेक्टर तक सीमित किया गया है। / It is limited to 128 characters only.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Unicode एक सार्वभौमिक कैरेक्टर एन्कोडिंग मानक है, जबकि ASCII 7-बिट मानक है और 128 कैरेक्टर तक सीमित है।

Explanation: Unicode is a universal character encoding standard, whereas ASCII is a 7-bit standard limited to 128 characters.